使用說明：三顆步進馬達控制

本文件給不會寫程式的使用者使用，目標是說明：

1. 硬體要怎麼接線。
2. 軟體要打開哪個檔案來確認 pin 對接與調整馬達行為。
3. 修改後如何用 Arduino IDE 燒錄。

1. 最重要的使用者設定檔

如果要確認接線或修改馬達動作，只需要打開這個檔案：

```
Stepper3Motors/motion_plan.h
```

motion_plan.h 裡有兩個使用者會用到的區塊：

1. 使用者設定區 1：硬體接線
2. 使用者設定區 2：馬達動作

一般使用者不要修改其他系統區。

2. 硬體接線

2.1 使用的硬體

- 控制板：Arduino Mega 2560
- 馬達：28BYJ-48 12V DC 步進馬達，共 3 顆
- 馬達驅動板：ULN2003，共 3 片
- 馬達電源：外部 12V 電源

2.2 馬達驅動板訊號線

每片 ULN2003 驅動板上會有 IN1、IN2、IN3、IN4。

請照下表接到 Arduino Mega 2560：

馬達	ULN2003 IN1	ULN2003 IN2	ULN2003 IN3	ULN2003 IN4
馬達 1	D22	D24	D26	D28
馬達 2	D30	D32	D34	D36
馬達 3	D38	D40	D42	D44

同一組 pin 對接也寫在 motion_plan.h 的 使用者設定區 1：硬體接線：

```
const int M1_IN1_PIN = 22;
const int M1_IN2_PIN = 24;
const int M1_IN3_PIN = 26;
const int M1_IN4_PIN = 28;

const int M2_IN1_PIN = 30;
const int M2_IN2_PIN = 32;
const int M2_IN3_PIN = 34;
const int M2_IN4_PIN = 36;

const int M3_IN1_PIN = 38;
const int M3_IN2_PIN = 40;
const int M3_IN3_PIN = 42;
const int M3_IN4_PIN = 44;
```

如果未來實際接線改到別的 Arduino pin，就改這些數字。

2.3 馬達接到驅動板

- 每顆 28BYJ-48 馬達的白色接頭，直接插到自己的 ULN2003 驅動板白色插座。
- 馬達 1 對應第一片 ULN2003。
- 馬達 2 對應第二片 ULN2003。
- 馬達 3 對應第三片 ULN2003。

2.4 電源接法

Arduino Mega 2560 本身可以用以下其中一種方式供電：

- USB 線供電。
- Arduino 的 DC 電源孔接 12V 供電。

馬達電源請另外接到 ULN2003 驅動板：

- ULN2003 + 接外部 12V 電源正極。
- ULN2003 - 接外部 12V 電源負極。
- Arduino GND 要和外部 12V 電源負極接在一起。

注意：不要用 Arduino 的 5V 腳供應 12V 馬達。

2.5 開機狀態

- 程式燒錄完成後，Arduino 一上電就會自動開始執行馬達動作。
- 板上 L LED，也就是 PB7/D13，會持續閃爍。
- 如果 L LED 有閃，表示 MCU 還在執行程式。

3. 軟體：修改馬達行為

請打開 motion_plan.h，找到：

```
// 使用者設定區 2：馬達動作
```

一般使用者只改這一區的 MOTOR_1_PLAN、MOTOR_2_PLAN、MOTOR_3_PLAN 即可。

3.1 可用動作格式

```
PAUSE_SECONDS(秒數),
MOVE_DEGREES(角度, 秒數),
```

意思如下：

寫法	意思
PAUSE_SECONDS(3),	停 3 秒
MOVE_DEGREES(45, 10),	正轉 45 度，約 10 秒完成
MOVE_DEGREES(-45, 10),	反轉 45 度，約 10 秒完成

注意：每一行最後都要有逗號。

3.2 簡單範例

假設要讓馬達 1 做這個動作：

1. 停 3 秒。
2. 正轉 45 度，花 10 秒。
3. 停 3 秒。
4. 反轉 45 度，花 10 秒。

就把 MOTOR_1_PLAN 寫成：

```
const MotionStep MOTOR_1_PLAN[] = {
  PAUSE_SECONDS(3),
  MOVE_DEGREES(45, 10),
  PAUSE_SECONDS(3),
  MOVE_DEGREES(-45, 10),
};
```

3.3 三顆馬達各自設定

在 motion_plan.h 裡會看到三個區塊：

```
const MotionStep MOTOR_1_PLAN[] = {
  // 馬達 1 的動作寫在這裡
};

const MotionStep MOTOR_2_PLAN[] = {
  // 馬達 2 的動作寫在這裡
};

const MotionStep MOTOR_3_PLAN[] = {
  // 馬達 3 的動作寫在這裡
};
```

每顆馬達可以有不同角度、不同速度、不同停頓時間。

3.4 常見錯誤

- 忘記逗號：每一行動作後面都要有 ,。
- 括號打錯：MOVE_DEGREES(45, 10), 左右括號要成對。
- 方向相反：把 45 改成 -45，或把 -45 改成 45。
- 速度太快不動：把第二個數字加大，例如 MOVE_DEGREES(45, 20),。
- 接線和設定不一致：如果實際線路不是接到 D22/D24/D26/D28 這類預設 pin，要同步修改 motion_plan.h 的硬體接線區。

4. 用 Arduino IDE 燒錄

1. 用 Arduino IDE 開啟 Stepper3Motors/Stepper3Motors.ino。
2. 接上 Arduino Mega 2560 的 USB 線。
3. 看 Arduino IDE 左上角的板子/連接埠選單。
4. 如果已經顯示 Arduino Mega or Mega 2560 和正確的 COM，就不用再到 Tools 裡選。
5. 如果左上角沒有顯示正確板子或 COM，點左上角的板子/連接埠選單，選擇 Arduino Mega 2560 對應的 COM。

6. 如果清單裡沒有自動辨識成 Arduino Mega 2560，點 Select other board and port...，板子選 Arduino Mega or Mega 2560，Processor 選 ATmega2560 (Mega 2560)，再選正確的 COM。
7. 按 Arduino IDE 左上角的 Upload 按鈕。
8. 等下方訊息顯示上傳完成。
9. 上傳完成後，Arduino 會重新啟動，馬達動作會自動開始。

備用方式：如果左上角選單無法使用，也可以從 Tools → Board / Processor / Port 手動選擇。

5. 如果要看狀態訊息

1. Arduino 用 USB 接到電腦。
2. 在 Arduino IDE 打開 Serial Monitor。
3. Baud rate 選 115200。
4. 可以輸入：

指令	功能
?	顯示說明
r	重新開始三顆馬達動作
s	停止並釋放三顆馬達

6. 安全提醒

- 改接線前，先關掉外部 12V 馬達電源。
- 第一次測試時，建議只接馬達 1。
- 馬達正常後，再接馬達 2 和馬達 3。
- 如果馬達只震動不轉，先關電，再檢查 IN1-IN4 順序與馬達接頭。